

MQ34 UAA4 – Lois de probabilité

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif : résoudre des problèmes en utilisant des lois de probabilité. Cette UAA introduit les variables aléatoires, les lois de probabilité, l'espérance, l'écart-type, puis les lois usuelles : uniforme, binomiale, normale et Poisson.

À l'examen : il faut identifier la loi adaptée au contexte, repérer ses paramètres, calculer ou lire une probabilité avec une table, une calculatrice ou un outil informatique, puis interpréter le résultat.

1. Rappels indispensables

Une probabilité mesure la chance qu'un événement se réalise. Elle est toujours comprise entre 0 et 1.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Notion	Définition	Exemple
Expérience aléatoire	Expérience dont le résultat n'est pas connu à l'avance.	Lancer un dé.
Issue	Résultat possible.	Obtenir 4.
Univers Ω	Ensemble des issues possibles.	$\{1,2,3,4,5,6\}$
Événement	Ensemble d'issues.	Obtenir un nombre pair.

2. Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** associe un nombre à chaque résultat possible d'une expérience aléatoire.

Variable discrète ou continue

Type	Définition	Exemple
Variable aléatoire discrète	Elle prend des valeurs séparées que l'on peut lister.	Nombre de garçons dans une famille de 3 enfants.
Variable aléatoire continue	Elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle.	Taille, durée, masse, température.

On lance deux pièces. X désigne le nombre de piles obtenus. Quelles valeurs X peut-elle prendre ?

Les résultats possibles sont : FF, FP, PF, PP.
 X peut valoir 0, 1 ou 2. C'est une variable aléatoire discrète.

3. Loi de probabilité

La **loi de probabilité** d'une variable aléatoire donne toutes ses valeurs possibles et la probabilité de chacune.

x	0	1	2
$P(X=x)$	1/4	1/2	1/4

Vérification obligatoire : dans une loi de probabilité, toutes les probabilités doivent être positives et leur somme doit valoir 1.

4. Espérance mathématique

L'**espérance** est la moyenne théorique d'une variable aléatoire si l'expérience était répétée un très grand nombre de fois.

$$E(X) = x_1 P(X=x_1) + x_2 P(X=x_2) + \dots + x_n P(X=x_n)$$

Un jeu donne 0 €, 2 € ou 5 € avec les probabilités suivantes :

Gain x	0	2	5
P(X=x)	1/2	1/3	1/6

Calcule l'espérance.

$$E(X) = 0 \times 1/2 + 2 \times 1/3 + 5 \times 1/6$$

$$E(X) = 0 + 2/3 + 5/6 = 4/6 + 5/6 = 9/6 = 1,5$$

L'espérance est de 1,50 €. À long terme, le gain moyen est de 1,50 € par partie.

5. Variance et écart-type

L'**écart-type** mesure la dispersion des valeurs autour de l'espérance. Plus il est grand, plus les résultats sont variables.

$$V(X) = \sum (x - E(X))^2 \times P(X=x)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Pour le jeu précédent, l'espérance vaut 1,5. Calcule la variance et l'écart-type.

$$V(X) = (0 - 1,5)^2 \times 1/2 + (2 - 1,5)^2 \times 1/3 + (5 - 1,5)^2 \times 1/6$$

$$V(X) = 2,25 \times 1/2 + 0,25 \times 1/3 + 12,25 \times 1/6$$

$$V(X) = 1,125 + 0,0833 + 2,0417 = 3,25$$

$$\sigma = \sqrt{3,25} \approx 1,80$$

L'écart-type est environ 1,80 €. Les gains sont donc assez dispersés autour du gain moyen.

6. Loi uniforme

Une variable suit une **loi uniforme** lorsque toutes les issues ont la même probabilité.

Loi uniforme discrète

On lance un dé équilibré. X est le résultat obtenu. Quelle est la loi de X ?

Les valeurs possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque valeur a une probabilité de $1/6$. C'est une loi uniforme discrète.

Espérance et écart-type d'un dé équilibré

$$E(X) = (1+2+3+4+5+6)/6 = 3,5$$

L'espérance n'est pas une valeur que le dé peut forcément donner : elle représente une moyenne théorique.

7. Loi binomiale

La **loi binomiale** modélise le nombre de succès dans une répétition d'épreuves identiques et indépendantes.

Schéma de Bernoulli

Condition	Signification
Deux résultats possibles	succès / échec
Nombre d'épreuves fixé	n essais
Même probabilité de succès	p reste constant
Épreuves indépendantes	un résultat ne modifie pas les suivants

Si X est le nombre de succès, alors $X \sim B(n ; p)$.

$$P(X=k)=C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{n-k}$$

$$E(X)=np$$

$$\sigma=\sqrt{np(1-p)}$$

La probabilité qu'un nouveau-né soit un garçon est 0,48. Un couple a 3 enfants. X est le nombre de garçons. Calcule $P(X=1)$.

On a une loi binomiale : $X \sim B(3 ; 0,48)$.

On cherche exactement 1 garçon : $k=1$.

$$P(X=1)=C(3,1) \times 0,48^1 \times 0,52^2$$

$$P(X=1)=3 \times 0,48 \times 0,2704=0,389376$$

Donc **$P(X=1) \approx 0,389$** , soit environ 38,9 %.

Piège : “au moins un” se calcule souvent plus facilement avec le contraire :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$$

8. Loi normale

La **loi normale** modélise de nombreuses grandeurs naturelles ou techniques : tailles, erreurs de mesure, résultats nombreux concentrés autour d'une moyenne. Sa courbe est une courbe en cloche, appelée courbe de Gauss.

Si X suit une loi normale de moyenne μ et d'écart-type σ , on écrit :

$$X \sim N(\mu ; \sigma)$$

Interprétation graphique

- La moyenne μ est au centre de la courbe.
- L'écart-type σ mesure l'étalement.

- Une probabilité se lit comme une aire sous la courbe.

Variable centrée réduite

Pour utiliser une table normale centrée réduite :

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

Alors $Z \sim N(0 ; 1)$.

Les notes d'un test suivent approximativement une loi normale de moyenne 60 et d'écart-type 10. Quelle est la valeur centrée réduite correspondant à une note de 75 ?

$$Z = (75 - 60) / 10 = 15 / 10 = 1,5 \text{ .}$$

Une note de 75 est donc à 1,5 écart-type au-dessus de la moyenne.

Si une table donne $P(Z \leq 1,5) = 0,9332$, interprète ce résultat dans le contexte précédent.

$$P(X \leq 75) = 0,9332 \text{ .}$$

Environ 93,3 % des élèves ont une note inférieure ou égale à 75, si le modèle normal est pertinent.

9. Loi de Poisson

La **loi de Poisson** modélise un nombre d'événements rares dans un intervalle donné : défauts, appels, accidents, erreurs, pannes.

Si X suit une loi de Poisson de paramètre λ , on écrit :

$$X \sim P(\lambda)$$

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \times \lambda^k / k!$$

$$E(X) = \lambda \text{ et } V(X) = \lambda \text{ , donc } \sigma = \sqrt{\lambda} \text{ .}$$

Une usine produit en moyenne 5 pièces défectueuses par lot. X est le nombre de pièces défectueuses dans un lot. On modélise par une loi de Poisson de paramètre 5. Calcule $P(X=3)$.

$$X \sim P(5)$$

$$P(X=3) = e^{-5} \times 5^3 / 3!$$

$$P(X=3) = e^{-5} \times 125 / 6 \approx 0,140$$

La probabilité d'avoir exactement 3 pièces défectueuses est environ 14,0 %.

10. Choisir la bonne loi

Situation	Loi probable	Paramètres
Issues toutes également probables.	Uniforme	nombre de valeurs possibles
Nombre de succès dans n essais indépendants.	Binomiale	n et p
Grandeur continue autour d'une moyenne.	Normale	μ et σ
Nombre d'événements rares dans un intervalle.	Poisson	λ

Procédure :

1. Lire le contexte.
2. Identifier la variable aléatoire X .
3. Déterminer les valeurs possibles ou le type de variable.
4. Choisir la loi adaptée.
5. Identifier les paramètres.
6. Calculer la probabilité.
7. Interpréter.

11. Exercices progressifs

Connaître

1. Définis : variable aléatoire, loi de probabilité, espérance, écart-type.
2. Explique la différence entre variable discrète et variable continue.
3. Associe chaque contexte à une loi : dé équilibré, nombre de succès dans 20 essais, tailles d'adultes, nombre de pannes rares par jour.

Appliquer

4. Une variable X a la loi suivante :

x	0	2	5
P(X=x)	0,4	0,5	0,1

Calcule $E(X)$.

5. X suit une loi binomiale $B(5 ; 0,3)$. Calcule $P(X=2)$.
6. X suit une loi de Poisson de paramètre 4. Calcule $P(X=0)$.
7. X suit une loi normale $N(100 ; 15)$. Calcule la valeur z correspondant à $X=130$.

Transférer

8. Une usine a en moyenne 2 défauts par rouleau de tissu. On modélise par une loi de Poisson. Calcule la probabilité qu'un rouleau n'ait aucun défaut.
9. Un traitement réussit dans 80 % des cas. On traite 10 patients indépendants. Calcule la probabilité que le traitement réussisse exactement 8 fois.
10. Une variable normale a une moyenne de 50 et un écart-type de 5. Explique ce que signifie une valeur $z=2$.

12. Corrections détaillées

1. Variable aléatoire : associe un nombre à chaque issue. Loi de probabilité : tableau ou modèle donnant les probabilités des valeurs. Espérance : moyenne théorique. Écart-type : dispersion autour de l'espérance.

2. Discrète : valeurs séparées, que l'on peut compter. Continue : toutes les valeurs d'un intervalle.

3. Dé équilibré : uniforme. Succès dans 20 essais : binomiale. Tailles : normale. Pannes rares par jour : Poisson.

4. $E(X) = 0 \times 0,4 + 2 \times 0,5 + 5 \times 0,1 = 1 + 0,5 = 1,5$.

5. $P(X=2) = C(5,2) \times 0,3^2 \times 0,7^3 = 10 \times 0,09 \times 0,343 = 0,3087$.

6. $P(X=0) = e^{-4} \times 4^0 / 0! = e^{-4} \approx 0,0183$.

7. $z = (130 - 100) / 15 = 2$. La valeur 130 est à deux écarts-types au-dessus de la moyenne.

8. $X \sim P(2)$. $P(X=0) = e^{-2} \approx 0,1353$.

9. $X \sim B(10 ; 0,8)$. $P(X=8) = C(10,8) \times 0,8^8 \times 0,2^2 \approx 0,302$.

10. $z=2$ signifie que la valeur est deux écarts-types au-dessus de la moyenne, donc ici $50 + 2 \times 5 = 60$.

13. Mini-test final type examen

Justifie chaque réponse et indique la loi utilisée avec ses paramètres.

Question 1. On lance un dé équilibré. X est le résultat obtenu.

1) Quelle loi suit X ? 2) Calcule $E(X)$. 3) Pourquoi est-ce une loi uniforme ?

Question 2. Une graine a 70 % de chances de germer. On plante 6 graines indépendantes. X est le nombre de graines qui germent.

1) Quelle loi suit X ? 2) Calcule $P(X=4)$. 3) Calcule $E(X)$.

Question 3. Une machine produit en moyenne 3 défauts par heure. X est le nombre de défauts en une heure, modélisé par une loi de Poisson.

1) Donne le paramètre. 2) Calcule $P(X=0)$. 3) Calcule l'écart-type.

Question 4. Une variable suit une loi normale de moyenne 80 et d'écart-type 12.

1) Calcule z pour $X=98$. 2) Interprète. 3) Si une table donne $P(Z \leq 1,5) = 0,9332$, que vaut $P(X \leq 98)$?

Question 5. Un jeu coûte 3 €. Il rapporte 0 € avec probabilité 0,6 ; 4 € avec probabilité 0,3 ; 10 € avec probabilité 0,1.

1) Calcule l'espérance du gain brut. 2) Calcule l'espérance du gain net. 3) Le jeu est-il favorable au joueur ?

14. Correction du mini-test

Q1. Loi uniforme discrète sur $\{1,2,3,4,5,6\}$. $E(X)=3,5$. Elle est uniforme car chaque face a la même probabilité $1/6$.

Q2. $X \sim B(6 ; 0,7)$. $P(X=4)=C(6,4) \times 0,7^4 \times 0,3^2 \approx 0,324$. $E(X)=np=6 \times 0,7=4,2$.

Q3. $\lambda=3$. $P(X=0)=e^{-3} \approx 0,0498$. $\sigma=\sqrt{3} \approx 1,73$.

Q4. $z=(98-80)/12=1,5$. 98 est à 1,5 écart-type au-dessus de la moyenne. Donc $P(X \leq 98)=0,9332$.

Q5. Gain brut : $0 \times 0,6 + 4 \times 0,3 + 10 \times 0,1 = 2,2$ €. Gain net : $2,2 - 3 = -0,8$ €. Le jeu est défavorable au joueur à long terme.

15. Fiche mémo finale

Définitions

- **Variable aléatoire** : associe un nombre aux issues d'une expérience aléatoire.
- **Loi de probabilité** : donne les valeurs possibles et leurs probabilités.
- **Espérance** : moyenne théorique à long terme.
- **Écart-type** : dispersion autour de l'espérance.

Formules

- $E(X) = \sum x_i P(X=x_i)$
- $V(X) = \sum (x_i - E(X))^2 P(X=x_i)$
- $\sigma = \sqrt{V(X)}$
- Binomiale : $P(X=k) = C(n,k) p^k (1-p)^{n-k}$
- Binomiale : $E=np$; $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$
- Normale : $z = (X - \mu) / \sigma$
- Poisson : $P(X=k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$
- Poisson : $E=\lambda$; $\sigma = \sqrt{\lambda}$

Choisir une loi

- **Uniforme** : toutes les issues sont équiprobables.
- **Binomiale** : nombre de succès dans n essais indépendants.
- **Normale** : variable continue autour d'une moyenne, courbe de Gauss.
- **Poisson** : nombre d'événements rares dans un intervalle.

Pièges fréquents

- Oublier de vérifier que les probabilités totalisent 1.
- Confondre espérance et résultat certain.
- Utiliser une loi binomiale sans indépendance.
- Utiliser une loi normale sans interpréter l'aire sous la courbe.
- Oublier que la loi de Poisson concerne des événements rares.

- YouTube – variable aléatoire, espérance, écart-type
- YouTube – loi binomiale
- YouTube – loi normale centrée réduite
- YouTube – loi de Poisson
- Khan Academy – statistiques et probabilités
- Alloprof – probabilités

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA4 – Lois de probabilité.